2.2 கை–வர்க்க பரவல் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்


கார்ல் பியர்சான்
1857–1936

கார்ல் பியர்சான் என்பவர் ஓர் ஆங்கிலேய கணித வல்லுநர் மற்றும் உயிரி–புள்ளியியலாளர் ஆவார். உலகிலேயே முதல் பல்கலைகழகப் புள்ளியியல் துறையினை லண்டனில் உள்ள பல்கலைகழகக் கல்லூரியில் 1911 இல் நிறுவியவர் இவரே. கண்டெடுக்கப்பட்ட தரவுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்கு சாதகமாக உள்ளதா என்பதை சோதித்தலில் முதன்மையானவர் என்பதை அவர் 1900 இல் வெளியிட்ட ஓர் ஆய்வு கட்டுரையின் மூலம் தெரியவந்தது. இச்சோதனையை அவர் கைவர்க்க செம்மைதன்மை பொருத்துதல் சோதனை என்றழைத்தார். இது அனுமானப் புள்ளியியல் ஆய்விற்கு உந்துதலாக இருந்தது. மேலும் புள்ளியியல் தனிப் பிரிவாக வளர்வதற்கு இது காரணமானது.

கார்ல் பியர்சானின் கைவர்க்க சோதனையான அனுமனாப் புள்ளியியலின் உதயம்.

– C.R ராவ்

1900–இல் வெளியிடப்பட்ட கார்ல் பியர்சானின் கைவர்க்க ஆய்வுக்கட்டுரை, புள்ளியியல் துறையில் அந்நூற்றாண்டின் இனிய தொடக்கமாகக் கருதப்படுகிறது.

– B. எஃபரன்

2.2.1 கை–வர்க்க பரவலின் வரையறை

ஒரு திட்ட இயல்நிலை மாறியின் வர்க்கமானது, கட்டின்மை கூறு உடைய ஒரு கைவர்க்க மாறி என அறியப்படுகிறது. அதாவது $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ எனில், $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$ என அறிவோம். மேலும் Z^2 என்பது கட்டின்மைகூறு ஒன்று உடைய ஒரு கைவர்க்க மாறியாகும். (χ^2 என்பது கைவர்க்கம் என அழைக்கப்படுகிறது)

குறிப்பு: i) $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \ldots, n$, எனில், $\sum_{i=1}^{n} Z_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \mu\right)/\sigma^2$ என்பது கட்டின்மைகூறு n உடைய ஒரு χ^2 (கைவர்க்க) மாறி ஆகும். (கைவர்க்கத்தின் கூட்டல் பண்பு)

ii) μ ஆனது $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ என்றமாறியால் மாற்றப்பட்டால் $\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2}{\sigma^2}$ என்பது கட்டின்மை கூறு χ^2_{n-1} உடைய கைவர்க்க மாறியாகும்.

2.2.2 கைவர்க்க பரவலின் பண்புகள்

- இது ஒரு தொடர் பரவல்.
- இந்த பரவல் ஒரே ஒரு பண்பளவையை கொண்டுள்ளது. அதாவது n (கட்டின்மை கூறு) மட்டுமே இதன் பண்பளவை ஆகும்.
- பரவலின் வளைவரை வடிவம் அதன் கட்டின்மை கூறு சார்ந்து இருக்கிறது.
- கைவர்க்க பரவலின் சராசரி n மற்றும் அதன் திட்டவிலக்கம் $2n$ ஆகும்.
- U மற்றும் V என்ற இரு சார்பற்ற வாய்ப்பு மாதிரிகள் முறையே $\chi^2_{n_1}$ மற்றும் $\chi^2_{n_2}$ பரவல்களைப் பெற்றிருப்பின் அவற்றின் கூடுதல் $U + V$ என்பது ஒரு $\chi^2_{n_1+n_2}$ பரவலைப் பெற்றிருக்கும்.

2.2.3 கைவர்க்கப் பரவலின் பயன்பாடுகள்

- ஒரு முழுமைத் தொகுதியின் மாறு பாட்டளவையை சோதித்தல் (பிரிவு 2.2.1 ஐக் காண்க)
- பண்புகளின் சார்பற்ற தன்மையை அறியும் சோதனையில் பயன்படுகிறது. (பிரிவு 2.2.5 ஐக் காண்க)

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 57 1/28/2020 7:12:00 PM